

浅谈新疆鄯善县黑尖山铜(铁)矿地球物理特征与找矿

张兆杰, 王小龙

(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队, 新疆 吐鲁番 838204)

摘要: 本文通过地质、物探等技术方法的综合研究、应用,在黑尖山铜(铁)矿的基础上开展找矿勘查工作,新发现L2号脉,初步确定矿床成因类型为海相火山岩热液型。经过勘查工作,初步确定黑尖山铜(铁)矿L2号脉矿体沿倾向延伸稳定,有进一步扩大的空间,取得突出的找矿成绩。

关键词: 黑尖山铜(铁)矿;地球物理特征;找矿

中图分类号: P618.7

文献标识码: A

文章编号: 11-5004(2021)08-0098-2

1 研究区大地构造特征

工作区位于哈萨克斯坦—准噶尔板块(I)准噶尔微板块(II)觉罗塔格晚古生代沟弧带(III)。觉罗塔格晚古生代沟弧带(III)以雅满苏断裂为界可划分为雅满苏岛弧带(IV)和康古尔海沟带(IV),工作区即位于雅满苏岛弧带(IV)内。

1.1 觉罗塔格晚古生代沟弧带

雅满苏岛弧带:南以阿其克库都克断裂为界,北以雅满苏断裂为界,属觉罗塔格地层小区。带内出露地层主要为下石炭统雅满苏组、上石炭统土古土布拉克组(C₂t)、第三系桃树园组。石炭纪海相钙碱性火山岩极为发育,岩石类型主要有玄武岩、安山岩、英安岩、凝灰岩、火山角砾岩。侵入岩发育,主要为晚石炭世花岗岩类。其岩石化学类型为钙碱性,成因类型为I型。石炭系普遍发生区域变质,变质程度为低绿片岩相绿泥石带。带内矿产丰富,主要金属矿产为金、银、铜、铅、锌、铁,成因类型主要为岩浆热液型、火山岩型。骆驼峰铁矿、维权铜银矿、维山银铜矿、红山梁铜矿、红柳沟铅矿、维东铅锌矿均产于该带中;其控制着区内铜、多金属矿产的分布。

康古尔海沟带:位于雅满苏断裂和康古尔断裂之间,属秋格明塔什—黄山地层小区。带内出露地层主要为下石炭统苦水组、上—下石炭统干墩岩组和第三系桃树园组。秋格明塔什—黄山韧性剪切带主体从此通过。带内岩石地层总体上发生了强烈韧性变形,原生层理普遍被糜棱面理强烈置换。

带内矿产主要为金、铜,成因类型为韧性剪切带型和岩浆热液型,小尖山铜矿、雅北金矿及黄尖包金矿点就位于其中;其控制了区内金矿产的分布。

1.2 卡瓦布拉克—星星峡中间地块

内出露主要地层为长城系星星峡群、蓟县系卡瓦布拉克组地层。

阿其克库都克断裂带及其以南的中天山地块内,侵入岩形成的构造背景复杂,存在多旋回多成因侵入岩。根据侵入岩的野外地质关系、成分演化规律以及系统的铅石U-Pb SHRIMP测年结果,工作区内共划分了中元古代、晚元古代、早泥盆世、早石炭世、晚石炭世共5个时代-演化系列,22个岩石单元。

侵入岩与内生金属矿产关系密切,沿阿奇克库都克深大断

裂南北两侧分布有大量的不同时代的侵入岩,它是形成矿产的成矿母岩。岩浆中富含Fe、Cu、Ag、Pb、Zn、Au等成矿元素,在岩浆侵入之后的不同阶段形成不同的矿产。早期阶段,含Fe、Cu的中高温岩浆热液在断裂破碎带中充填交代形成中高温岩浆热液型铜铁矿,如突出山铁铜矿;中期,含Cu、Ag、Pb、Zn的中温岩浆热液在断裂破碎带中充填交代形成中温岩浆热液交代型铜、银、铅、锌矿,如吉源银铅矿;晚期晚期,含Au中低温岩浆热液在断裂破碎带中或充填形成石英脉型金矿或交代形成蚀变型金矿,如黄龙山金多金属矿等。

2 区域地球物理特征

该区物探的重、磁综合场具大致呈南北分带、近东西向展布的特征,主要异常带对区域大型线形构造及区域岩浆岩带的分布反映明显。表现出层次分明、南北分区和较清晰局部分带的物理场面貌。区域上断裂和不同矿产的分布特点显示着不同种类矿产与重、磁场的相互关系与内在的控制因素。

2.1 布格重力异常特征

由1:20万重力场特征可知,北部重力高区场值变化大,南部低缓区场值变化小。康古尔大断裂为一明显的东西向重力梯级带,长约180公里,宽约10公里,重力值由南向北急剧上升,梯度南北方向每千米变化最大可达 $2.0 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$,重力场特征反映出康古尔重、磁同高异常带基底埋深较浅,据区域重力反演资料显示该区低壳平均厚度较薄,约为39-40Km,断裂北部上升,南部下降,断层的垂向落差1.5公里。说明康古尔断裂带为一深大断裂构造带,主要由分布康古尔断裂以南的低密度火山碎屑岩地层和分布于大草滩断裂以北的高密度基性火山杂岩密度过渡带引起的。土屋、延东、福兴、翠岭、赤湖等铜矿床均分布于该梯度带上。

康古尔大断裂以南重力场与北部的重力场特征完全不同,布格重力值在 $120-170 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$,没有明显的重力梯级带,较为复杂。表现为场值低缓,等值线稀疏多成扭曲状,其方向有北西、北东及近南北向等,在等值线宽缓部位出现有局部重力高和重力低异常。

根据已知矿产的位置和其重力场特征推断:重力梯级带中的局部等值线疏缓、弯曲、重力高处是找矿有利部位;低缓异常中的局部重力高异常边部是成矿有利部位;等值线扭曲的边缘部位是成矿有利部位。

2.2 磁场及磁异常概况

工作区以北即康古尔塔格断裂带北部为大面积正异常带,磁场强度一般在100—600nT,形态较规则,其中有的局部异常值可高达1000nT,大草滩深大断裂与康古尔断裂之间对应磁场的梯度带,主要由分布康古尔断裂以南的低磁性火山碎屑岩地

收稿日期:2021-04

作者简介:张兆杰,男,生于1988年,汉族,本科,工程师,研究方向:资源勘查。

层和分布于大草滩断裂以北的高磁性基性火山杂岩磁性过渡带引起的。带内多期次侵入中基性岩造就了一系列的串珠状磁异常。土屋、延东、福兴、翠岭、赤湖等铜矿床均分布于该带上。区域重、磁场反映出康古尔塔格断裂带具有重、磁同高、同低的异常特征。

康古尔断裂与阿奇克库都克大断裂之间形成了中部的负背景磁场区带,磁场强度大多在-100—-200nT间变化。对应岩性为低磁性的沟弧带火山碎屑岩地层,负磁区中沿次级构造带侵入一系列的基性岩体形成了一系列的串珠状正磁异常,这些磁异常分布在工作区的北边部,乱石头磁异常就是其中之一。雅满苏断裂、红山梁、红柳沟、彩西、珑北、双龙等均位于该区带中。

阿奇克库都克断裂为正常带,磁场强度一般在100—500nT,其中有的局部异常值可高达1000nT,反映了沿阿奇克库都克深大断裂南侧大面积分布有中基性—基性的侵入岩及沿断裂分布的基性—超基性杂岩体。

工作区即位于该正磁异常带中,异常表现为南北底、中间高,呈近东西向沿阿奇克库都克断裂延伸。现已发现的红云滩铁矿、百灵山铁矿、黑尖山铜(铁)矿、路白山铁矿等均分布于该带内。

该区物探的重、磁综合场具大致呈南北分带、近东西向展布的特征,主要异常带对区域大型线形构造及区域岩浆岩带的分布反映明显。表现出层次分明、南北分区和较清晰局部分带的物理场面貌。区域上断裂和不同矿产的分布特点显示着不同种类矿产与重、磁场的相互关系与内在的控制因素。

3 研究区地球物理特征

3.1 研究区岩石物性特征

磁铁矿密度最大,常见值为 3.80 g/cm^3 ,石英斑岩密度最小,常见值为 2.52 g/cm^3 ,其它岩石密度中等,常见值为 $2.76\text{--}2.86\text{ g/cm}^3$ 。磁铁矿磁性最强,磁化率常见值为 $42538\times 10^6\times 4\pi\text{SI}$,钠长霏细斑岩和含磁铁矿辉绿玢岩为甚高磁性,磁化率常见值 3552 和 $2809\times 10^6\times 4\pi\text{SI}$,凝灰岩为弱磁性,磁化率常见值 $852\times 10^6\times 4\pi\text{SI}$,石英斑岩为无磁性。工区除钠长霏细斑岩和凝灰岩外,其余岩性的剩磁大于感磁。

含磁铁矿辉绿玢岩、石英斑岩和凝灰岩属高阻,视电阻率常见值在 $10135\text{--}16207\Omega\cdot\text{m}$ 之间变化,磁铁矿和钠长霏细斑岩属低阻,视电阻率常见值为 8884 和 $7403\Omega\cdot\text{m}$ 。

磁铁矿视极化率最高,常见值为 12.9% ,凝灰岩、石英斑岩视极化率中等,常见值为 2.05% 和 1.24% ,钠长霏细斑岩、含磁铁矿辉绿玢岩视极化率最低,常见值为 0.89% 和 0.20% 。

3.2 磁场及磁异常特征

3.2.1 平面特征

研究区磁场总体呈不规则面状展布,正值区主要分布在研究区中北部和南部,负值区在中南部。中北部正磁区磁场较宽缓、强度中等,最大幅值为 1363nT ,地表主要对应华力西中期二长花岗岩、花岗斑岩、闪长玢岩、钠长霏细斑岩;南部正值区强度大,幅值最大为 5444nT ,地表对应下石炭统雅满苏组C1y2-2tf凝灰岩地层岩。

以 1000nT 为背景,在正值区划分出五个高磁异常。异常中最主要的是C13-1、C13-2号异常,其中C13-2号异常与地面L1矿体对应,经验证C13-2为矿致异常,C13-1强磁异常见到厚大磁性体,全铁品位 10% ,没有达到工业品位。其它三个异常分布在研究区西北部磁场强度相对较弱,幅值在 $1200\text{--}1400\text{nT}$ 之间,地表对应地表为二长花岗岩、花岗斑岩、钠长霏细斑岩、辉绿玢岩,辉绿玢岩,由于研究区含矿凝灰岩磁性最强,不能排除地下有含矿岩层的可能。

3.2.2 重点异常特征

C13-1异常呈北东 52° 分布于研究区的东南角,异常极值为 5444nT ,异常曲线剖面上南陡北缓,具有明显的叠加异常特征。为研究异常特征,以异常中心为中心,垂直异常走向切一条剖面,剖面方位 308° ,长 400m 。异常体用磁铁矿体参数,围岩用凝灰岩参数进行反演。

后经钻孔601验证,孔内未见到理想的矿体,为什么未见矿,可以通过磁测井结果来说明这个问题。

(1) ΔZ 、 $\Delta H'$ 曲线在 $30\text{--}76\text{m}$ 段呈宽缓的正、反“C”型加 α 高值组合异常特征, ΔT 矢量族凌乱。通过对厚大异常的内磁场理论值计算 $\Delta Z=8670\text{nT}$,实测平均 $\Delta Z=9000\text{nT}$,两者 ΔZ 值基本一致。上述分析说明异常不是侧旁异常,而是孔内见到的厚磁性体引起。

(2)地面异常的解釋。研究区孔内岩石磁化率分布特征见图4-5,图中ZK601孔内岩石磁性背景值最高,磁铁矿化凝灰岩磁性大于其它孔内的磁性,也是最高,如果不考虑ZK801、ZK1301孔的薄层矿体磁性,那么ZK601孔磁性是研究区最高的地方;从磁测井结果看,井内磁性可三个层次,分别为高磁化率层、中低磁化率层、背景磁化率层,其平均值分别为 24500 、 16122 、 $12693\times 10^{-6}\times 4\pi\text{SI}$ 。

4 找矿成果

黑尖山铜(铁)矿床产于下石炭统雅满苏组第二岩性段,岩性为一套浅-中等程度变质火山碎屑岩-火山岩组合。结合本次地球物理特征分析新发现L2号脉矿体。L2号脉位于L1号脉的西南边。

通过地表槽探工程和深部3个钻孔控制,共圈定1个磁铁矿体,编号为L2;矿体主要有用组分为磁铁矿。特征描述如下。L2为原生矿体,由ZK801一个钻孔控制,推断矿体长度大于 200m ,向东西未封闭;控制矿体斜深 90m ,走向 34° ,倾向南,倾角 60° ,向深部厚度变小、品位变化不大。矿体单工程真厚度 7.01m ,平均厚为 7.01m ;单工程TFe品位 $7.43\text{--}32.94\times 10^{-2}$,平均品位 23.43×10^{-2} 。

矿石结构主要为他形-半自形粒状结构,矿石构造为细脉状、团块状构造。细脉-团块状构造:磁铁矿以他形-半自信粒状岩石裂隙面呈细脉、团块状分布。

5 结论

总结了研究区磁异常特征,认为不能以异常强弱确定矿体;研究区划分了5个磁异常,经验证C13-2为矿致异常,C13-1为矿化异常;研究区磁测井孔旁和孔底一定范围内没有磁性强、规模大的磁性体; ΔZ 、 $\Delta H'$ 尖峰状正、反“C”型异常加 α 尖峰高值异常对应薄层矿体; ΔZ 、 $\Delta H'$ 宽缓正、反“C”型异常加 α 宽缓高值异常对应厚层磁性体;依据研究区磁性特征结合ZK601孔中的磁异常正演拟合结果,证实地面强磁异常是由孔中控制磁性体引起,无旁侧、底部磁性体。

参考文献

- [1] 严良俊,胡文宝,姚长利.重磁资料面积处理中的滤波增强技术与应用[J].勘探地球物理进展,2006,29(4):102-104.
- [2] 管志宁等.磁法勘探重要问题理论分析与应用[M].北京:地质出版社,1993:1-169.
- [3] 屈栓柱等.高精度磁测在尼勒克县穹窿库铁矿中的应用分析[J].物探与化探,2016(5):910-915.
- [4] 李积德等.青海省格尔木地区地球物理特征及找矿前景[J].2013(5):2-26.
- [5] 冯军.高精度磁法勘探重要问题理论分析与[J].西部资源2016(5)167-169.